Sistema de Coleta Seletiva

Proposta de projeto e especificação de requisitos

Curso superior de Sistemas de Informação • Disciplina PROGRAMAÇÃO WEB I

Este trabalho propõe desenvolver um sistema que conecte moradores, pontos de coleta e responsáveis pelo recolhimento de materiais recicláveis. A equipe deverá entregar uma API em Spring Boot integrada a um banco de dados relacional e para segunda unidade, uma interface web responsiva, utilizável em computadores e celulares.

1 Contexto e objetivos

A falta de informações sobre locais de descarte e sobre os materiais aceitos dificulta a participação da população na coleta seletiva. O sistema reunirá essas informações e permitirá solicitar, agendar e acompanhar recolhimentos em endereços cadastrados.

Objetivo geral: organizar o cadastro de pontos de coleta, materiais recicláveis e solicitações de recolhimento, garantindo que cada solicitação seja atendida por um ponto compatível com os materiais informados.

Objetivos específicos

Facilitar a localização de pontos ativos; informar os materiais aceitos e as orientações de separação; registrar solicitações com vários materiais; controlar agendamentos e situações de atendimento; consultar o histórico dos recolhimentos.

2 Escopo do trabalho

O escopo obrigatório compreende cadastros, consultas com filtros, compatibilidade entre ponto e material, solicitação de recolhimento, agendamento, atualização de situação e histórico. Os dados devem ser persistidos e as regras devem ser validadas no backend.

Mapas, geolocalização, notificações push, roteirização de veículos, pagamentos e aplicativo nativo são extensões opcionais. O atendimento poderá ser realizado por uma cooperativa ou organização fictícia, com dados de demonstração.

3 Atores e permissões

Ator	Responsabilidades
Morador	Consultar pontos e materiais; cadastrar seus endereços; solicitar recolhimento; acompanhar e cancelar suas solicitações conforme as regras.
Operador do ponto	Consultar solicitações do seu ponto; aceitar ou recusar atendimento; agendar; iniciar e concluir recolhimentos.
Administrador	Gerenciar materiais, pontos e responsáveis; vincular materiais aceitos; consultar os registros e indicadores.

O protótipo básico poderá usar atores fictícios e uma seleção de usuário para demonstração. Essa seleção não constitui autenticação nem deve ser utilizada em produção. Se login for implementado, o backend deverá validar identidade, permissões e vínculo com o ponto em cada operação restrita.

4 Fluxo principal

1. O administrador cadastra materiais, pontos de coleta e os materiais aceitos em cada ponto.

2. O morador consulta pontos ativos, verifica as orientações e escolhe um ponto que realize recolhimento domiciliar.

3. O morador informa endereço, materiais, quantidades estimadas e observações; o sistema gera um protocolo e registra a situação SOLICITADA.

4. O operador verifica a solicitação, agenda o atendimento ou recusa com justificativa.

5. Na data marcada, o operador inicia o recolhimento e, depois, registra as quantidades efetivamente recolhidas e conclui o atendimento.

6. O morador acompanha as alterações e consulta o histórico.

5 Prioridade dos requisitos

Todos os requisitos identificados como RF, RNF e RN são obrigatórios para o projeto básico. Os itens opcionais aparecem apenas na seção de extensões. A interface pode variar, desde que implemente os comportamentos e os critérios de aceite definidos neste documento.

6 Requisitos funcionais de cadastro e consulta

RF01 Cadastrar moradores

Cadastrar, consultar e atualizar nome, e-mail e telefone. Exigir nome e e-mail válido; impedir duplicação de e-mail após normalização. Aceite: cadastro válido é persistido e um e-mail repetido é rejeitado.

RF02 Gerenciar endereços

Cadastrar endereços vinculados a um morador, com logradouro, número ou indicação de sem número, bairro, município, UF, CEP e complemento opcional. Aceite: endereço incompleto é rejeitado e cada endereço possui um único proprietário.

RF03 Gerenciar materiais recicláveis

Cadastrar, consultar, atualizar e inativar materiais, com nome, descrição, unidade de medida e orientação de preparo. Exemplos: papel, plástico, vidro e metal. Aceite: nome duplicado é rejeitado e material inativo não pode integrar uma nova solicitação.

RF04 Gerenciar pontos de coleta

Registrar nome, endereço, contato, horários de funcionamento, situação e disponibilidade de recolhimento domiciliar. Aceite: ponto sem nome ou endereço é rejeitado; ponto inativo não aparece como disponível para atendimento.

RF05 Vincular materiais aos pontos

Permitir associar vários materiais a cada ponto, registrando observações e eventual limite por solicitação na unidade do material. Aceite: não repetir o mesmo vínculo e rejeitar limite menor ou igual a zero.

RF06 Consultar pontos e materiais

Pesquisar pontos por nome, município, bairro e material aceito, com paginação; exibir endereço, horários, materiais aceitos e orientações. Aceite: filtrar por vidro retorna somente pontos ativos que aceitam vidro.

RF07 Administrar responsáveis

Cadastrar operadores e vinculá-los a pontos de coleta. Aceite: o operador vinculado a um ponto não pode atualizar solicitações de outro ponto quando o controle de acesso estiver implementado.

7 Requisitos funcionais de recolhimento

RF08 Criar solicitação

Registrar morador, ponto escolhido, endereço, observações e pelo menos um item com material e quantidade estimada positiva. Gerar protocolo único e data de criação. Aceite: solicitação com material não aceito pelo ponto é rejeitada sem gravação parcial.

RF09 Consultar solicitações

Exibir detalhes, itens, protocolo, situação, agendamento e histórico; filtrar por período, situação e ponto, com paginação. Aceite: a consulta retorna somente registros que correspondam aos filtros e ao contexto do ator.

RF10 Agendar recolhimento

Permitir ao operador aceitar a solicitação e informar data e hora futuras. Registrar a alteração no histórico. Aceite: agendamento passado é rejeitado; agendamento válido altera a situação para AGENDADA.

RF11 Recusar solicitação

Permitir recusar uma solicitação ainda em SOLICITADA, exigindo justificativa. Aceite: recusa sem motivo é rejeitada e a recusa válida aparece no histórico do morador.

RF12 Cancelar solicitação

Permitir cancelamento em SOLICITADA ou AGENDADA, com motivo obrigatório. Aceite: tentativa de cancelar um recolhimento iniciado ou concluído é rejeitada.

RF13 Registrar execução

Permitir iniciar uma solicitação AGENDADA, alterando-a para EM_RECOLHIMENTO. Para concluir, registrar data, responsável e quantidade efetiva de cada item, admitindo zero para item não recolhido. Aceite: concluir sem nenhuma quantidade positiva é rejeitado.

RF14 Reagendar e registrar falha

Permitir reagendar solicitações AGENDADAS ou retornar de EM_RECOLHIMENTO para AGENDADA após tentativa sem sucesso, com justificativa e nova data futura. Aceite: cada tentativa e alteração preserva o histórico.

RF15 Exibir resumo gerencial

Apresentar número de solicitações por situação e quantidades recolhidas por material e período, considerando apenas atendimentos CONCLUÍDOS. Aceite: não somar kg com unidades nem incluir quantidades estimadas como efetivas.

8 Regras de negócio

RN01 Compatibilidade de atendimento

Novas solicitações exigem ponto ativo, recolhimento domiciliar habilitado e todos os materiais ativos e aceitos pelo ponto. Limites cadastrados devem ser respeitados; o mesmo material não pode aparecer duas vezes na solicitação.

RN02 Quantidades e unidades

A unidade pertence ao material e deve ser exibida nos itens. Usar decimal para peso ou volume e valor inteiro para unidade de peça. Quantidade estimada deve ser positiva; quantidade efetiva não pode ser negativa.

RN03 Integridade e histórico

Não excluir fisicamente materiais, pontos ou moradores vinculados a solicitações. Inativar os cadastros aplicáveis e preservar os registros. Gravar situação anterior, nova situação, data, responsável e motivo de cada alteração.

RN04 Preservação dos dados da solicitação

Guardar uma cópia do endereço de atendimento e da unidade dos itens na solicitação. Mudanças posteriores no cadastro não podem alterar os dados históricos. Itens e endereço podem ser corrigidos apenas antes do agendamento, com nova validação de compatibilidade.

RN05 Alterações no ponto de coleta

A inativação de um ponto ou remoção de um vínculo de material deve ser bloqueada enquanto houver solicitações abertas afetadas. O operador deve resolver ou cancelar esses atendimentos com justificativa antes da alteração.

RN06 Atomicidade e concorrência

Criação com itens e mudanças de situação com histórico devem ocorrer em uma única transação. Se duas atualizações concorrentes usarem a mesma versão, rejeitar a segunda com conflito, evitando perda silenciosa de dados.

Transições permitidas

Situação atual	Próxima situação
SOLICITADA	AGENDADA, RECUSADA ou CANCELADA
AGENDADA	EM_RECOLHIMENTO ou CANCELADA; reagendamento mantém AGENDADA
EM_RECOLHIMENTO	CONCLUÍDA ou AGENDADA após tentativa sem sucesso
CONCLUÍDA, RECUSADA ou CANCELADA	Situações finais sem novas transições

9 Requisitos não funcionais

RNF01 Arquitetura e tecnologias

Utilizar Java 21, Spring Boot, API REST, PostgreSQL e Spring Data JPA. Organizar Entity, DTO, Repository, Service e Controller; manter as regras de negócio no serviço e usar Bean Validation na entrada.

RNF02 Usabilidade e responsividade

Disponibilizar interface web funcional em larguras de 360 px e 1366 px, sem rolagem horizontal nas telas principais. Identificar campos obrigatórios, confirmar ações de cancelamento e mostrar erros próximos aos campos.

RNF03 Contrato da API e erros

Usar JSON e métodos HTTP adequados. Retornar 201 para criação, 400 para entrada inválida, 404 para registro ausente e 409 para conflitos de regra ou versão. Usar tratamento global com mensagem, código e erros de campos, sem expor stack trace.

RNF04 Desempenho verificável

Paginar listagens com limite máximo de 100 registros por página e índices coerentes com os filtros. Meta acadêmica: 95% das consultas em até 2 segundos em teste local com 1.000 solicitações, registrando máquina, ferramenta e resultados.

RNF05 Persistência e consistência

Usar chaves primárias, estrangeiras, restrições de unicidade e transações. Datas de eventos devem incluir fuso ou offset. Após reiniciar o backend, todos os dados confirmados devem permanecer disponíveis.

RNF06 Segurança básica e dados de demonstração

Utilizar dados fictícios na entrega. Não versionar senhas, tokens ou credenciais de banco; configurar por variáveis de ambiente. Não devolver informações pessoais em consultas públicas. Se houver login, armazenar somente hash seguro da senha e testar permissões no backend.

RNF07 Documentação e reprodução

Documentar endpoints, exemplos e respostas por OpenAPI ou coleção Postman; fornecer README com requisitos, configuração e comandos de execução, além de scripts ou migrações e dados de demonstração.

RNF08 Testes essenciais

Automatizar testes para compatibilidade de materiais, quantidades, transições, limites e concorrência. Executar ao menos um teste de integração para criação com itens e histórico, incluindo rollback em caso de falha.

10 Modelo de dados sugerido

Entidade	Dados principais e relacionamentos
Morador	ID, nome, e-mail único e telefone; possui vários endereços e solicitações.
Endereço	ID, morador, logradouro, número, bairro, município, UF, CEP e complemento.
Material	ID, nome único, descrição, unidade, orientação e situação.
Ponto de coleta	ID, nome, endereço, contato, horários, situação e recolhimento domiciliar.
Material aceito	Ponto + material com vínculo único; observações e limite opcional.
Operador	ID, nome, e-mail e vínculos com pontos.
Solicitação	ID, protocolo único, morador, ponto, cópia do endereço, situação, datas, observações e versão.
Item da solicitação	Solicitação, material, cópia da unidade, quantidade estimada e efetiva. Vínculo único por solicitação e material.
Histórico	Solicitação, situação anterior e nova, data, responsável, motivo e informações da tentativa.

O modelo deverá ser apresentado em um diagrama entidade-relacionamento. A equipe poderá ajustar nomes e campos, preservando as relações e regras. Endereço do ponto pode ser embutido no cadastro; histórico e itens devem permanecer relacionados à solicitação.

11 Interfaces mínimas

Consulta pública de pontos e materiais; cadastro de moradores e endereços; administração de materiais e pontos; vínculo de materiais aceitos; formulário de solicitação com vários itens; lista e detalhe das solicitações com histórico; painel do operador para agendar e executar; resumo gerencial.

12 Extensões opcionais

Autenticação com Spring Security e JWT; mapa dos pontos; aviso por e-mail ou push; anexos de fotos; aplicativo Flutter; exportação de relatórios. Extensões só devem ser iniciadas após o funcionamento do escopo obrigatório.

13 Cenários de aceite para demonstração

Cenário	Resultado esperado
Cadastro e pesquisa	Cadastrar um ponto que aceite papel e plástico; encontrá-lo pelos filtros de município e material.
Solicitação válida	Criar solicitação com dois materiais aceitos; obter protocolo único, itens persistidos e histórico inicial.
Material incompatível	Tentar solicitar vidro no ponto anterior; receber erro e confirmar ausência de gravação parcial.
Agendamento inválido	Informar data passada; manter a solicitação em SOLICITADA e apresentar mensagem clara.
Execução completa	Agendar, iniciar e concluir; visualizar quantidades efetivas e todas as mudanças no histórico.
Cancelamento e situação final	Cancelar uma solicitação agendada; tentar reabrir ou concluir e receber conflito.
Tentativa sem sucesso	Iniciar atendimento, registrar falha e reagendar; preservar a tentativa anterior no histórico.
Persistência e indicadores	Reiniciar a aplicação; confirmar os dados e conferir totais por material sem misturar unidades.

14 Organização e entregas

Formação sugerida: equipes de até 3 integrantes. Etapa 1: requisitos, protótipos e modelo de dados. Etapa 2: banco, API e regras. Etapa 3(Unidade 2): interface e integração. Etapa 4: testes, . As datas serão definidas pelo professor.

Entregar repositório Git com histórico de participação; código do backend e frontend; scripts ou migrações; dados fictícios; README; documentação da API; relatório com modelo de dados, decisões e evidências dos testes. Cada integrante será interrogado e perguntas serão feitas direcionadas ou não para um desenvolvedor para explicar uma parte do código e sua relação com os requisitos a pedido.

Critério de avaliação sugerido	Peso
Requisitos e modelagem	15%
API REST e regras de negócio	25%
Persistência e integridade	15%
Interface responsiva e integração	20%
Organização e qualidade do código	10%
Testes	5%
Apresentação e demonstração	10%